



**Autor:**

Daniel Said Gutiérrez Ramírez  
Sinai Cabrera Retana  
Karla Sugey Ramírez Morales  
Joska Szoke Filatoff  
Gilberto Jesús Solórzano Gálvez

Institución: Instituto Tecnológico de Ensenada

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales

Asesor: Cristina Ramírez

# Especificación de Requerimientos

## Historial de versiones

| Versión | Fecha      | Autores                                                                                                                  | Contacto                                                                                                                  |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V1.0    | 24/02/2025 | Daniel Said Gutierrez<br>Sinai Cabrera Retana<br>Karla Sugey Ramirez<br>Joska Szoke Filatoff<br>Gilberto Jesus Solorzano | al22760562@ite.edu.mx<br>al22760579@ite.edu.mx<br>al22760593@ite.edu.mx<br>al22760905@ite.edu.mx<br>al22760235@ite.edu.mx |
| V2.0    | 07/05/2025 | Daniel Said Gutierrez<br>Sinai Cabrera Retana<br>Karla Sugey Ramirez<br>Joska Szoke Filatoff<br>Gilberto Jesus Solorzano | al22760562@ite.edu.mx<br>al22760579@ite.edu.mx<br>al22760593@ite.edu.mx<br>al22760905@ite.edu.mx<br>al22760235@ite.edu.mx |

## Índice

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Objetivo del documento                        | 3  |
| 2. Descripción genérica del cliente              | 4  |
| 3. Requerimientos funcionales de planeación      | 5  |
| 4. Requerimientos funcionales de estadísticas    | 5  |
| 5. Requerimientos funcionales de alta            | 6  |
| 6. Requerimientos funcionales de códigos         | 6  |
| 7. Requerimientos funcionales de producción      | 7  |
| 8. Requerimientos funcionales de distribución    | 7  |
| 9. Requerimientos funcionales de notificación    | 8  |
| 10. Requerimientos funcionales de estatus        | 8  |
| 11. Requerimientos funcionales de historial      | 9  |
| 12. Requerimientos funcionales de alta-registros | 9  |
| 13. Requisitos no funcionales                    | 11 |
| 13.1. Rendimiento . . . . .                      | 11 |
| 13.2. Usabilidad . . . . .                       | 11 |
| 13.3. Portabilidad . . . . .                     | 11 |
| 13.4. Mantenibilidad . . . . .                   | 11 |
| 13.5. Seguridad . . . . .                        | 11 |
| 13.6. Disponibilidad . . . . .                   | 11 |
| 13.7. Escalabilidad . . . . .                    | 12 |
| 13.8. Integridad de datos . . . . .              | 12 |
| 14. Aprobación y firmas                          | 13 |

## 1. Objetivo del documento

El presente documento tiene como objetivo definir todos aquellos aspectos relacionados en la realización del proyecto identificado como **AgüiTEC**. Estos aspectos involucran:

- Descripción genérica del cliente.
- Requerimientos funcionales del módulo planeación.
- Requerimientos funcionales del módulo estadísticas.
- Requerimientos funcionales del módulo alta.
- Requerimientos funcionales del módulo códigos.
- Requerimientos funcionales del módulo producción.
- Requerimientos funcionales del módulo distribución.
- Requerimientos funcionales del módulo notificación.
- Requerimientos funcionales del módulo estatus.
- Requerimientos funcionales del módulo historial.
- Requerimientos funcionales del módulo alta-reportes.

## 2. Descripción genérica del cliente

La Universidad ITE cuenta con una planta purificadora de agua diseñada para proporcionar agua potable de alta calidad a la comunidad universitaria, reduciendo la dependencia de agua embotellada y promoviendo prácticas sustentables. Sin embargo, actualmente no existe un sistema eficiente para el monitoreo, control y gestión de los procesos dentro de la planta.

El manejo manual de los registros de producción, calidad del agua y mantenimiento de los equipos dificulta la optimización de los recursos y la detección temprana de fallas en el sistema. Además, la ausencia de un mecanismo centralizado para el seguimiento del consumo y distribución del agua purificada impide una gestión eficiente y transparente de la infraestructura. Para solucionar estas problemáticas, se requiere el desarrollo de una plataforma tecnológica que permita la supervisión en tiempo real de los procesos de purificación, almacenamiento y distribución de agua dentro del campus. Esta plataforma incluye funcionalidades clave, como:

- Monitoreo en tiempo real de los parámetros de calidad del agua..
- Registro y análisis de datos históricos, permitiendo evaluar el rendimiento de la planta y detectar tendencias o anomalías.
- Sistema de notificaciones y alertas ante posibles fallos o la calidad del agua.
- Interfaz accesible para la comunidad universitaria, brindando información sobre la disponibilidad de agua purificada en diferentes puntos del campus

La implementación de esta plataforma representa un paso fundamental para optimizar la gestión del agua dentro de la universidad, asegurando un servicio confiable y sostenible para toda la comunidad estudiantil y administrativa.

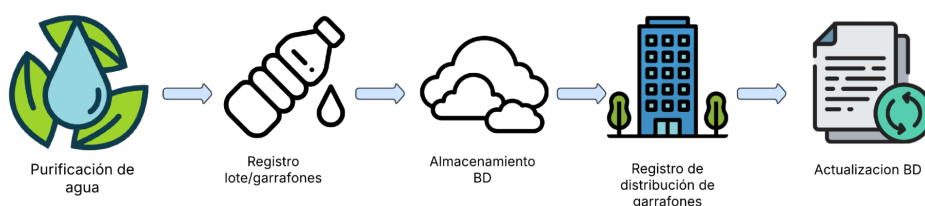


Figura 1: Proceso general de control y distribución del agua.

En la Figura 1 se muestra el proceso general de control y distribución del agua.

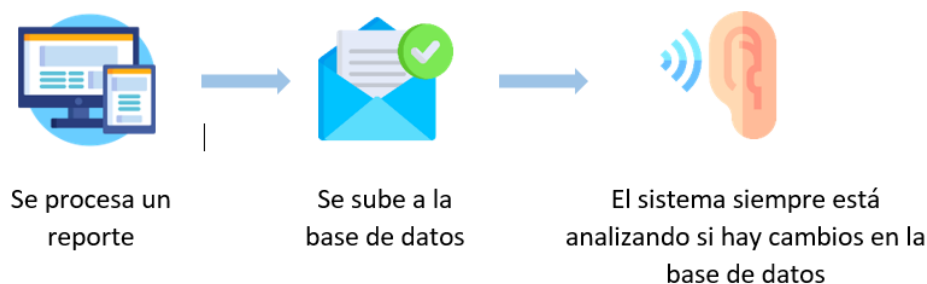


Figura 2: Proceso general de control y distribución del agua.

En la Figura 2 se muestra el proceso general de control y distribución del agua.

### 3. Requerimientos funcionales de planeación

El administrador cada día puede revisar las predicciones hechas por el programa y generar la planeación del día para posteriormente el encargado sea capaz de repartir correctamente

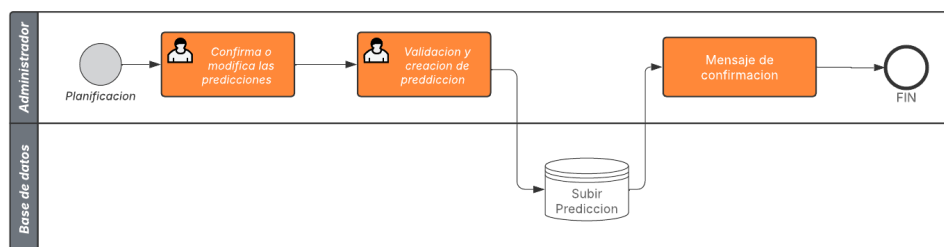


Figura 3: Interfaz propuesta para planeación diaria.

En la Figura 3 se muestra la interfaz propuesta para planeación diaria.

### 4. Requerimientos funcionales de estadísticas

El administrador puede consultar el histórico de distintos procesos para tomar decisiones futuras o generar reportes

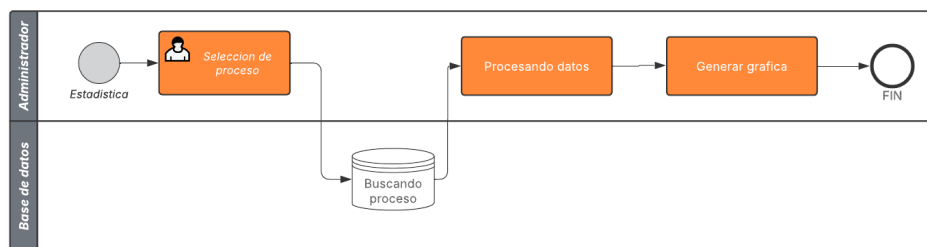


Figura 4: Ejemplo de gráficas estadísticas del sistema.

En la Figura 4 se muestra un ejemplo de las gráficas generadas.

## 5. Requerimientos funcionales de alta

El administrador puede dar de alta un edificio nuevo, un dispensador nuevo o un garrafón nuevo y poder generar el código de identificación y tener un control del mismo..

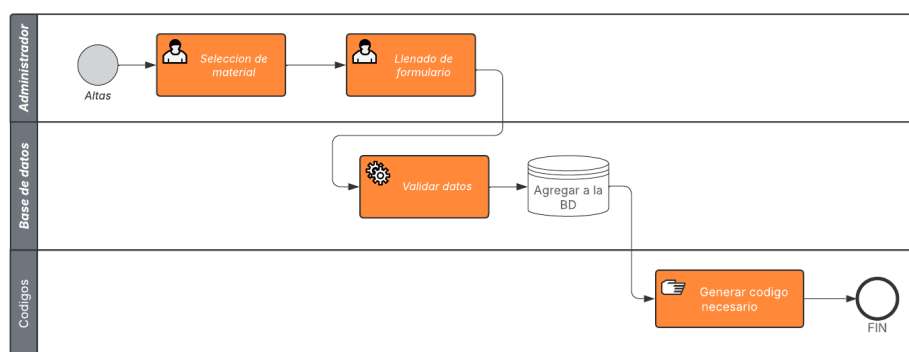


Figura 5: Formulario para alta de garrafones y dispensadores.

En la Figura 5 se muestra el formulario para registrar nuevos elementos.

## 6. Requerimientos funcionales de códigos

El administrador para fines de mantenimiento puede generar una impresión de los códigos de los distintos materiales: Garrafon, Dispensador, QR oficial

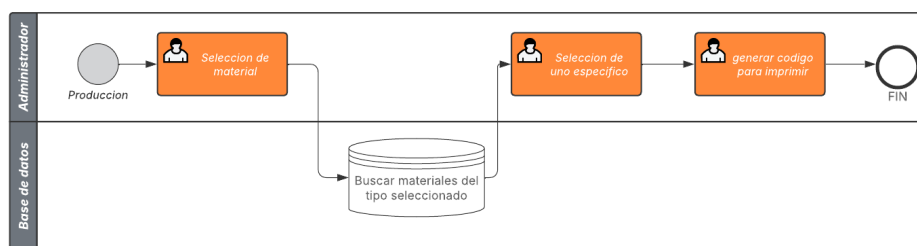


Figura 6: Interfaz para gestión e impresión de códigos.

En la Figura 6 se visualiza el módulo de impresión de códigos.

## 7. Requerimientos funcionales de producción

El administrador en la planta física registra una nueva producción y todos los garrafones usados en la producción

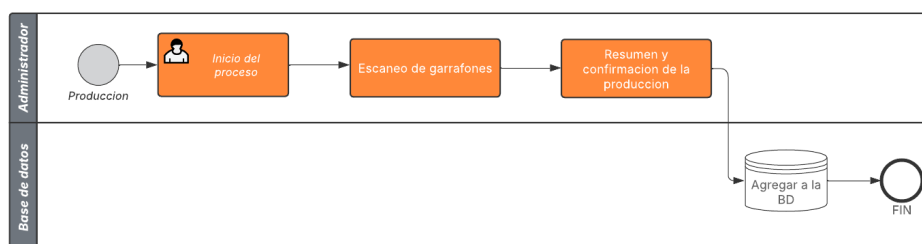


Figura 7: Registro de producción y garrafones.

En la Figura 7 se muestra la sección para registrar producción.

## 8. Requerimientos funcionales de distribución

El repartidor observa y cumple con la distribución asignada para un control estricto de los garrafones se escanean cada uno.



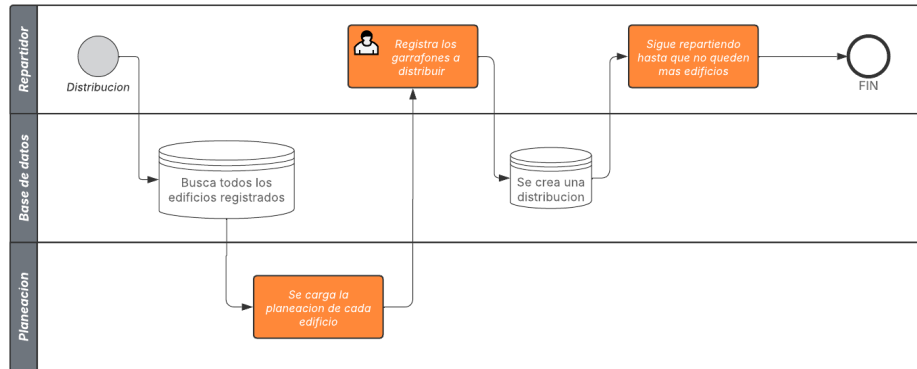


Figura 8: Visualización de rutas y escaneo de garrafones.

En la Figura 8 se ve cómo se asigna la distribución.

## 9. Requerimientos funcionales de notificación

El administrador podrá ser capaz de visualizar notificaciones de los reportes que se han hecho durante el día en su teléfono móvil.

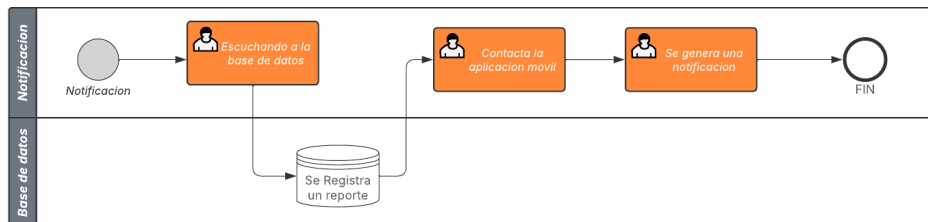


Figura 9: Vista de notificaciones en la app móvil.

En la Figura 9 se muestra cómo se reciben notificaciones.

## 10. Requerimientos funcionales de estatus

El administrador es capaz de cambiar el estado de un reporte una vez que ya completó la tarea

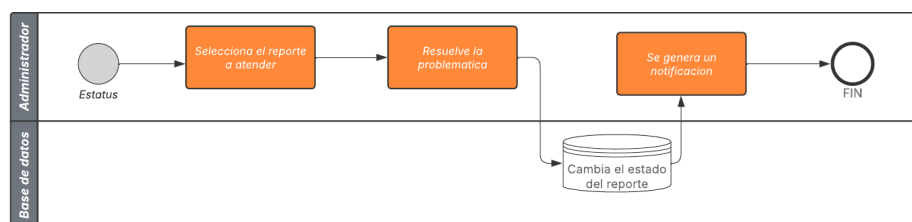


Figura 10: Pantalla de cambio de estatus del reporte.

En la Figura 10 se muestra cómo se cambia el estatus.

## 11. Requerimientos funcionales de historial

El administrador puede comprobar siempre el historial de consumo de agua de un día específico

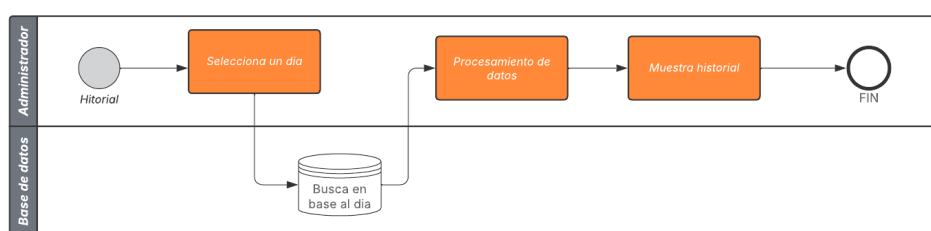


Figura 11: Historial de consumo diario.

En la Figura 11 se presenta el historial de consumo.

## 12. Requerimientos funcionales de alta-registros

El Alumno es capaz de reportar mediante un QR si un dispensador tiene una falla, no hay agua disponible o si hay agua disponible pero no es capaz de colocarlo

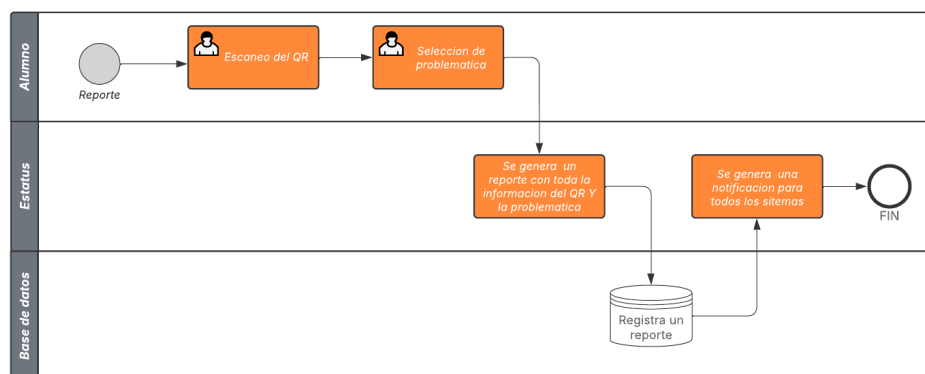


Figura 12: Formulario de reporte mediante QR.

En la Figura 12 se muestra cómo se genera un reporte con QR.

## 13. Requisitos no funcionales

### 13.1. Rendimiento

- El sistema debe responder en menos de 5 segundos para la mayoría de las acciones del usuario (registro de llenado, distribución, reporte de problemas).
- Las gráficas deben generarse en un máximo de 5 segundos incluso con datos de un año completo.

### 13.2. Usabilidad

- La interfaz debe ser intuitiva y accesible para usuarios sin experiencia técnica.
- La aplicación móvil y web deben estar adaptadas a dispositivos con pantallas pequeñas (responsive design).
- Cada rol (llenador, administrador, visualizador de gráficas) debe tener una vista simplificada y personalizada.

### 13.3. Portabilidad

- La aplicación web debe ser compatible con los navegadores Chrome, Firefox, Edge y Brave (últimas dos versiones).
- La aplicación móvil debe estar disponible para Android 5.0 o superior.

### 13.4. Mantenibilidad

- El sistema debe estar estructurado modularmente para facilitar futuras modificaciones o ampliaciones.
- Se deben usar buenas prácticas de programación y documentación interna del código.

### 13.5. Seguridad

- Cada usuario debe autenticarse mediante usuario y contraseña.
- El sistema debe validar el acceso según el rol del usuario.

### 13.6. Disponibilidad

- El sistema debe estar disponible al menos el 95 % del tiempo, exceptuando mantenimientos programados.
- Las notificaciones de problemas deben enviarse al móvil en menos de 1 minuto tras el reporte.

### 13.7. Escalabilidad

- El sistema debe poder manejar un crecimiento de hasta 10 veces la cantidad inicial de dispensadores, edificios y reportes sin perder rendimiento.

### 13.8. Integridad de datos

- Toda operación crítica (llenado, distribución, reporte de problemas) debe ser registrada con fecha, hora y usuario responsable.

---

## 14. Aprobación y firmas

Los aquí firmantes han leído la especificación de requerimientos y están de acuerdo con los planteamientos de este, para que opere de acuerdo con las tareas, fechas y acciones indicadas.

---

Sinai Cabrera Retana  
Programadora Front-end y diseñadora

---

Daniel Said Gutiérrez Ramírez  
Programador back-end

---

Gilberto Jesús Solórzano Gálvez  
Programador back-end

---

Joska Szoke Filatoff  
Programador Front-end y diseñador

---

Karla Suguey Ramírez Morales  
Base de datos

---

Cliente